Solución de la pregunta 16

FÍSICA · ONDAS · LONGITUD DE ONDA EN UN MEDIO

(Nivel electivo)
¿Cuál es la longitud de onda en un aceite de índice $n = 1{,}5$ de una luz que en el aire tiene 600 nm?

A) 400 nm

B) 900 nm

C) 600 nm

D) 598,5 nm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Relación**
   $\lambda_{medio} = \frac{\lambda_0}{n}$.
2. **Calcula**
   $\frac{600}{1{,}5}$.
3. **Resultado**
   400 nm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica por n.

C) Supone que λ no cambia.

D) Resta n a λ.

Idea clave. En un medio más refringente, λ se acorta.